

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica — PPGEE
Iniciação Científica — Engenharia Elétrica

Projeto CNPq: Sistema 6G — Pré-Distorção Digital
sintetizada em FPGA com IA

Roteiro Experimental — Simulação de RF Front-End

Implementação em MATLAB/Simulink

Aluno: Gabriel Ferraz Gonçalves

Orientação: Prof. Dr. Edson A. Batista e Dr. José Augusto de Lima

Campo Grande – MS
10 de agosto de 2026

Conteúdo

1	Atividade 1 – Análise Espectral Básica	2
2	Atividade 2 – Simulação do Efeito do DAC (Filtro Passa-Baixas Ideal)	4
3	Atividade 3 – Mixer e Conversão para RF (<i>Upconversion</i>)	6
4	Atividade 4 – Filtragem RF Passa-Faixa	8
5	Atividade 5 – Amplificador de Potência (PA) Linear (Primeiro Contato)	10
6	Atividade 6 – Amplificador de Potência (PA) Não Linear: Compressão e Regrowth Espectral	13
7	Atividade 7 – Simulação da Cadeia de Transmissão RF no Simulink	17
8	Atividade 8 – Introdução ao Problema do DPD: Não Linearidade do PA e <i>Spectral Regrowth</i>	20
9	Conclusão	24

1 Atividade 1 – Análise Espectral Básica

Enunciado

Familiarizar-se com o ambiente de simulação e realizar uma análise espectral básica de um tom único, conforme o Exercício 1 do roteiro: inserir uma fonte senoidal, ajustar sua frequência para $f_{RF} = 3,5 \text{ GHz}$, aplicar um ganho para definir a potência do sinal e observar o espectro resultante.

Resolução

A atividade foi implementada no Simulink utilizando um bloco *Sine Wave* configurado em 3,5 GHz como fonte de tom único, com amplitude unitária (1 V), seguido de um bloco de ganho ajustado para $\sqrt{50}$. Esse ganho tem a função de adequar a amplitude do sinal à impedância de referência de 50Ω , de modo que a potência do sinal simulado corresponda à potência elétrica real esperada na carga, já que

$$P = \frac{V_{rms}^2}{R} \Rightarrow V = \sqrt{P \cdot R}. \quad (1)$$

A saída do sistema foi conectada a um bloco *Spectrum Analyzer*, responsável por calcular a FFT do sinal e exibir sua densidade espectral de potência. A Figura 1 apresenta o diagrama de blocos implementado.

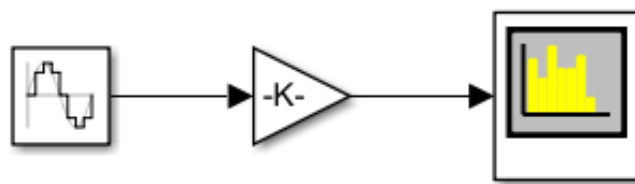


Figura 1: Diagrama de blocos no Simulink: fonte senoidal de 3,5 GHz seguida de ganho $\sqrt{50}$ e análise espectral.

Resultado

A Figura 2 apresenta o espectro obtido na saída do sistema.

Discussão

- **O espectro apresenta apenas um tom?** Sim. Como a fonte utilizada é puramente senoidal e ideal, o espectro resultante concentra praticamente toda a energia em uma única raia, localizada em 3,5 GHz, sem harmônicas ou componentes espúrias visíveis, exceto pelo efeito natural de janelamento/resolução da FFT nas bordas do lóbulo principal.
- **O que ocorre ao aumentar a amplitude da fonte?** O aumento da amplitude (ou do ganho aplicado) desloca verticalmente o nível de potência do pico espectral, elevando-o

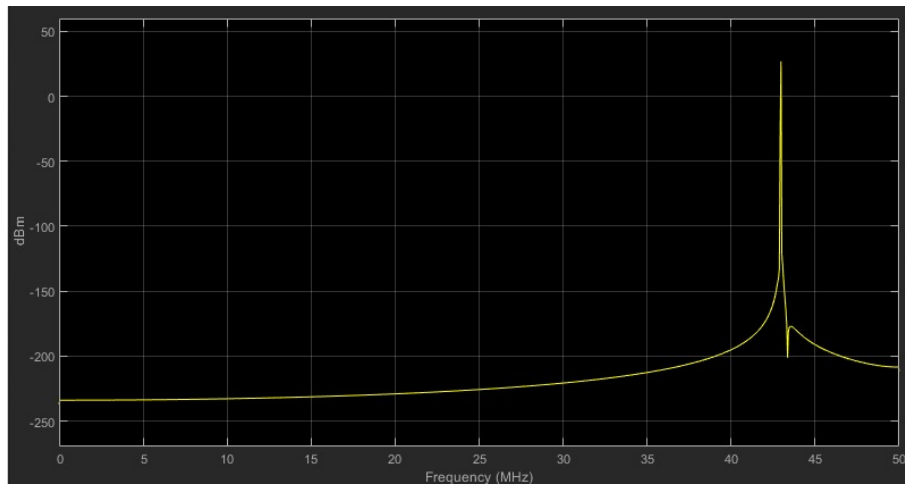


Figura 2: Espectro do tom único gerado pela fonte senoidal, com pico concentrado em 3,5 GHz.

proporcionalmente em dB, sem alterar sua posição em frequência – já que se trata apenas de um sinal linear, sem nenhum elemento não linear no caminho de sinal nesta etapa.

2 Atividade 2 – Simulação do Efeito do DAC (Filtro Passa-Baixas Ideal)

Enunciado

Substituir a fonte senoidal por uma fonte baseband, inserir um filtro passa-baixas ideal após essa fonte, variar a largura de banda do filtro e comparar o espectro resultante para duas larguras de banda distintas, conforme o Exercício 2 do roteiro (efeito do DAC).

Resolução

No Simulink, a fonte baseband foi representada por um sinal digital de banda limitada, aplicado a um filtro passa-baixas ideal (bloco *Lowpass Filter*) posicionado logo após a fonte, conforme mostra a Figura 3. Esse filtro cumpre o mesmo papel do filtro de reconstrução colocado após um DAC real: suavizar as transições do sinal amostrado e limitar a ocupação espectral, atenuando as réplicas (imagens) que surgiriam da conversão digital-analógica.

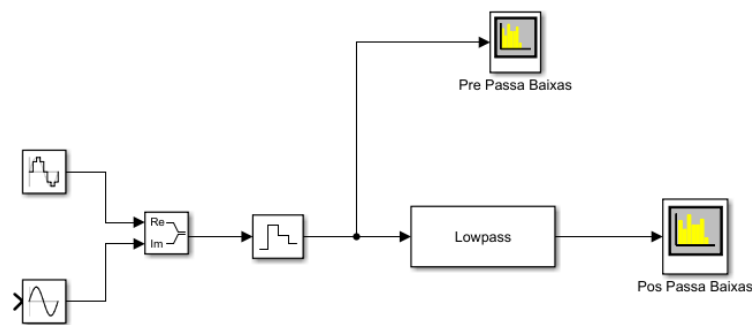


Figura 3: Diagrama de blocos no Simulink: fonte baseband seguida de filtro passa-baixas ideal, precedendo a etapa de análise espectral.

A largura de banda do filtro foi variada entre duas configurações, mantendo-se os demais parâmetros da simulação fixos, para permitir a comparação direta do efeito da filtragem sobre a ocupação espectral do sinal.

Resultados

A Figura 4 apresenta o espectro obtido para a largura de banda mais ampla, enquanto a Figura 5 apresenta o resultado para a largura de banda reduzida.

Discussão

Por que o filtro é necessário após o DAC? O DAC produz, em teoria, um sinal em degraus (amostrado e mantido), cujo espectro contém não apenas a componente de banda base desejada, mas também réplicas espectrais (imagens) centradas nos múltiplos da frequência de amostragem. O filtro passa-baixas colocado logo após o DAC – reproduzido aqui pelo filtro ideal do Simulink – remove essas imagens e suaviza o sinal, evitando que componentes indesejadas se propaguem para os estágios seguintes da cadeia (mixer, PA) e violem a máscara espectral do sistema. Comparando as Figuras 4 e 5, observa-se que, quanto menor a largura de banda do filtro, mais estreita e concentrada é a ocupação espectral resultante, à custa de uma maior atenuação das componentes de frequência mais alta do sinal de informação – evidenciando o compromisso entre banda ocupada e fidelidade do sinal transmitido.

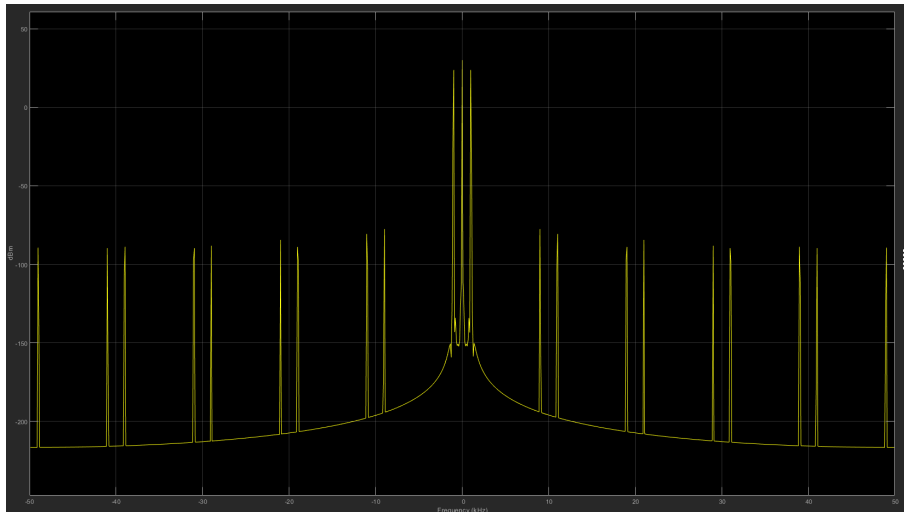


Figura 4: Espectro do sinal baseband filtrado com largura de banda maior.

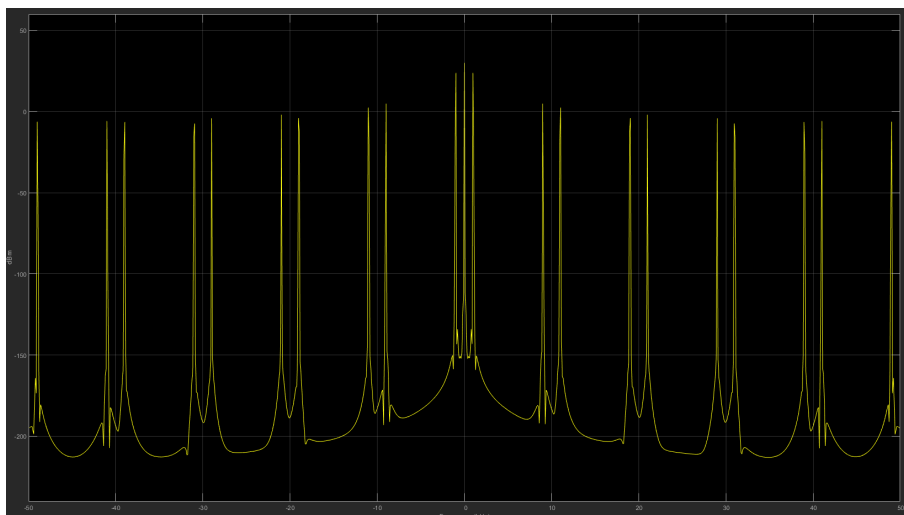


Figura 5: Espectro do sinal baseband filtrado com largura de banda reduzida.

3 Atividade 3 – Mixer e Conversão para RF (*Upconversion*)

Enunciado

Inserir um mixer ideal e um oscilador local (LO) em 3,5 GHz, aplicar o sinal baseband filtrado à entrada do mixer e o sinal do LO à porta correspondente, e analisar o espectro RF resultante na saída, conforme o Exercício 3 do roteiro.

Resolução

O mixer foi implementado no Simulink por meio de um bloco *Product*, que realiza a multiplicação entre o sinal baseband (proveniente da etapa anterior) e uma portadora senoidal gerada por um segundo bloco *Sine Wave*, configurado como oscilador local em 3,5 GHz. A saída do bloco de multiplicação foi conectada ao *Spectrum Analyzer* para observação do espectro na frequência de RF. O diagrama de blocos correspondente é apresentado na Figura 6.

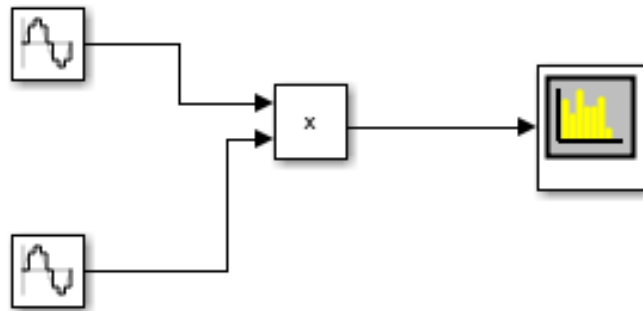


Figura 6: Diagrama de blocos no Simulink: mixer (bloco *Product*) recebendo o sinal baseband e o oscilador local em 3,5 GHz.

Matematicamente, a operação realizada pelo mixer corresponde a

$$y(t) = x_{BB}(t) \cdot \cos(2\pi f_{LO}t), \quad (2)$$

que, no domínio da frequência, translada o espectro do sinal baseband para duas bandas simétricas centradas em $f_{LO} - f_{BB}$ (diferença) e $f_{LO} + f_{BB}$ (soma).

Resultado

A Figura 7 apresenta o espectro RF obtido na saída do mixer.

Discussão

Quais componentes espectrais indesejadas aparecem na saída do mixer? Como esperado teoricamente, o espectro de saída apresenta duas bandas imagem, uma acima e outra abaixo da frequência do oscilador local, correspondentes às componentes de soma ($f_{LO} + f_{BB}$) e

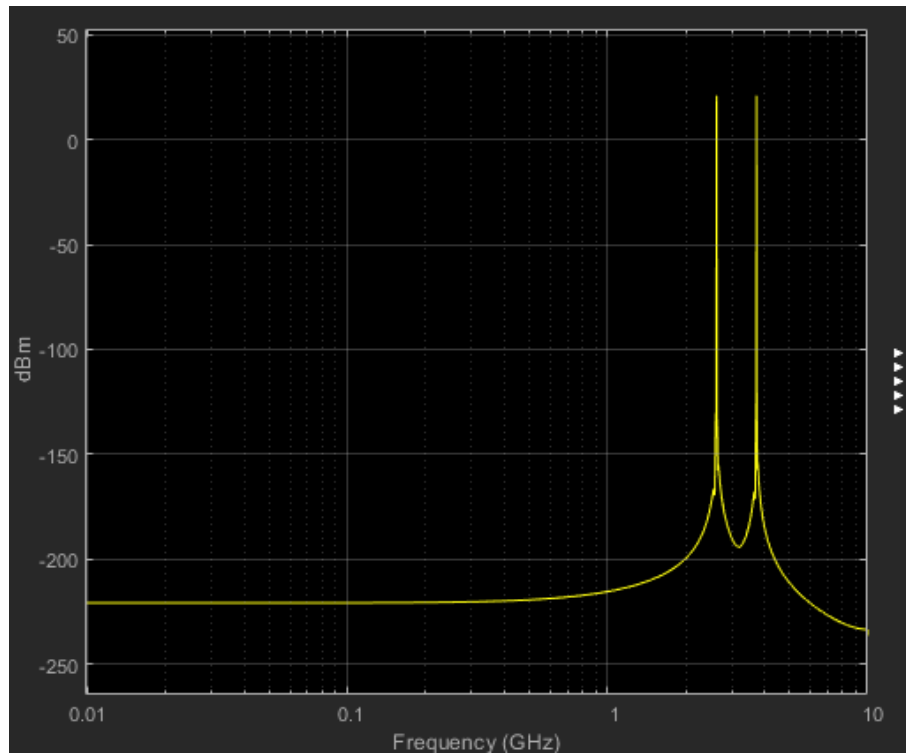


Figura 7: Espectro na saída do mixer, evidenciando as componentes de soma e diferença geradas pela upconversion em torno de 3,5 GHz.

de diferença ($f_{LO} - f_{BB}$). Apenas uma dessas bandas é de interesse para a transmissão (tipicamente a banda superior, de soma); a outra constitui uma componente espúria/imagem que deve ser removida pelo filtro RF na etapa seguinte da cadeia. Além disso, dependendo da idealidade do mixer, podem aparecer pequenos vazamentos da portadora do LO diretamente no espectro de saída, também indesejados.

4 Atividade 4 – Filtragem RF Passa-Faixa

Enunciado

Inserir um filtro RF passa-faixa após o mixer, ajustar sua largura de banda para aproximadamente 100 MHz e comparar o espectro do sinal antes e depois da filtragem, conforme o Exercício 4 do roteiro.

Resolução

Um filtro passa-faixa ideal (bloco *Bandpass Filter*) foi inserido logo após o mixer, centrado em 3,5 GHz e com largura de banda ajustada para aproximadamente 100 MHz, valor de referência sugerido no roteiro para os exercícios de banda/filtragem. O diagrama de blocos implementado é apresentado na Figura 8.

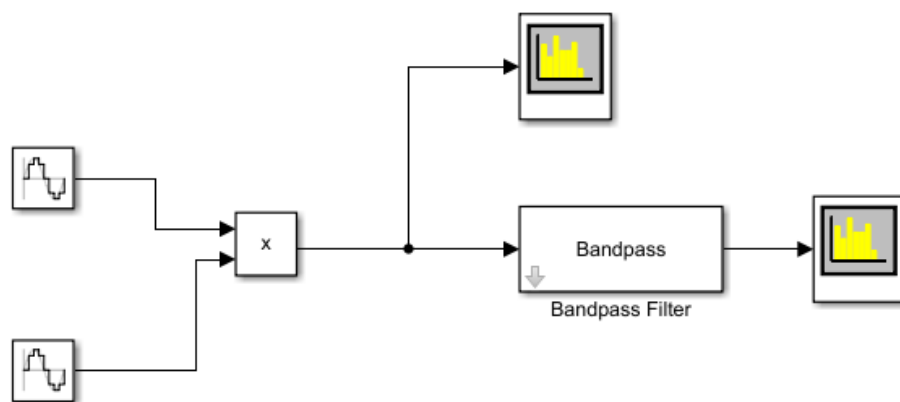


Figura 8: Diagrama de blocos no Simulink: filtro RF passa-faixa inserido após o mixer, com saída conectada ao analisador de espectro.

Resultados

A Figura 9 apresenta o espectro do sinal antes da filtragem RF (mesmo resultado obtido na saída do mixer, Atividade 3), enquanto a Figura 10 apresenta o espectro do sinal após a passagem pelo filtro passa-faixa, na mesma escala, permitindo a comparação direta entre as duas condições.

Discussão

Quais componentes foram removidas pelo filtro? Comparando as Figuras 9 e 10, observa-se que o filtro passa-faixa eliminou a banda imagem indesejada gerada pelo mixer (componente de soma ou diferença fora da faixa de interesse), bem como qualquer conteúdo espectral fora da faixa de 100 MHz centrada em 3,5 GHz. O resultado é um espectro consideravelmente mais limpo e concentrado, com energia confinada à banda útil de transmissão – etapa fundamental para que o sinal atenda aos requisitos regulatórios de ocupação espectral antes de ser encaminhado ao amplificador de potência (PA).

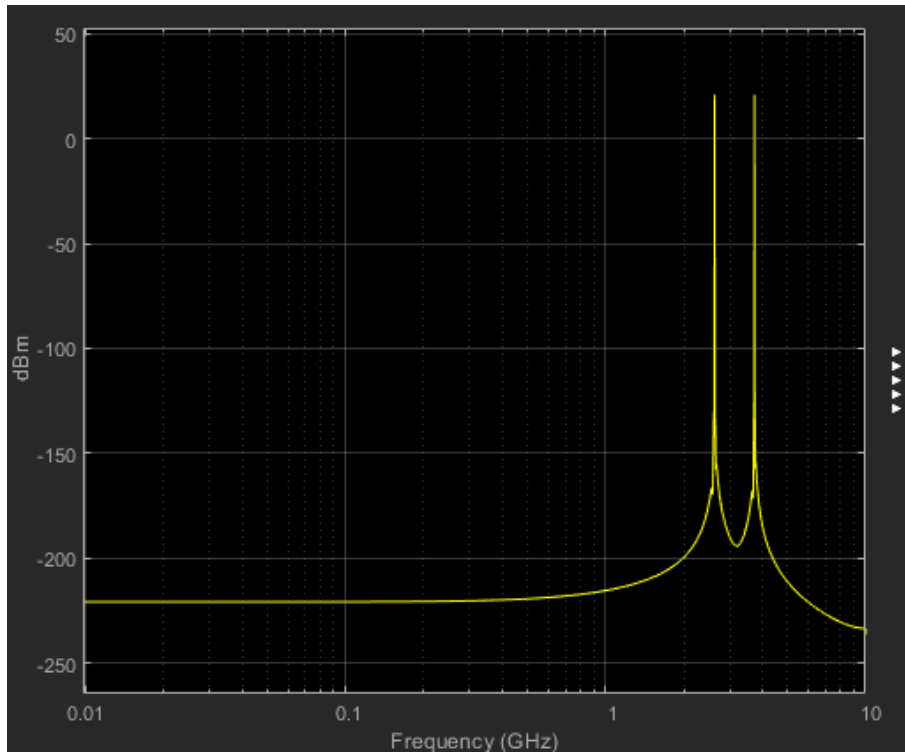


Figura 9: Espectro do sinal *antes* da filtragem RF (saída do mixer).

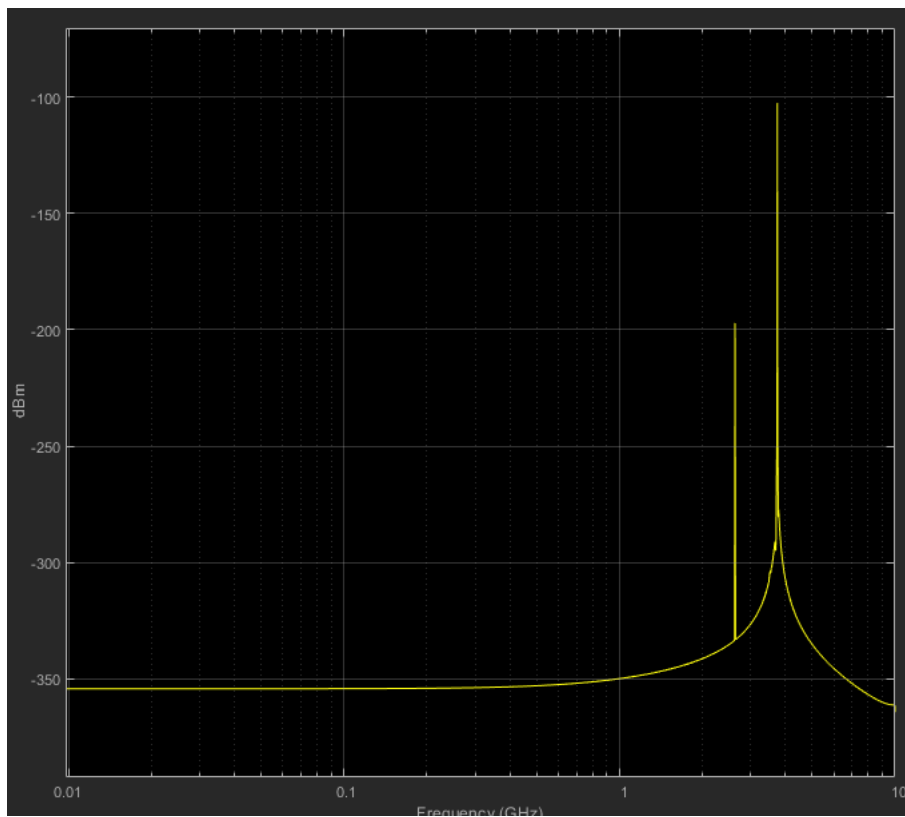


Figura 10: Espectro do sinal *depois* da filtragem RF passa-faixa, com banda limitada a ≈ 100 MHz em torno de 3,5 GHz.

5 Atividade 5 – Amplificador de Potência (PA) Linear (Primeiro Contato)

Enunciado

Inserir um bloco de amplificação (modelo linear ideal), ajustar o ganho (por exemplo, entre 10 e 20 dB) e medir a potência de saída, observando o espectro do sinal com e sem amplificação, conforme o Exercício 5 do roteiro.

Resolução

Foi desenvolvido um modelo no Simulink para representar um amplificador de potência (PA) linear. O circuito foi composto por uma fonte senoidal, um bloco *Gain*, dois blocos *Spectrum Analyzer* (um antes e outro após o amplificador) e um bloco *RMS* conectado à saída para monitoramento do valor eficaz do sinal, conforme mostra a Figura 11.

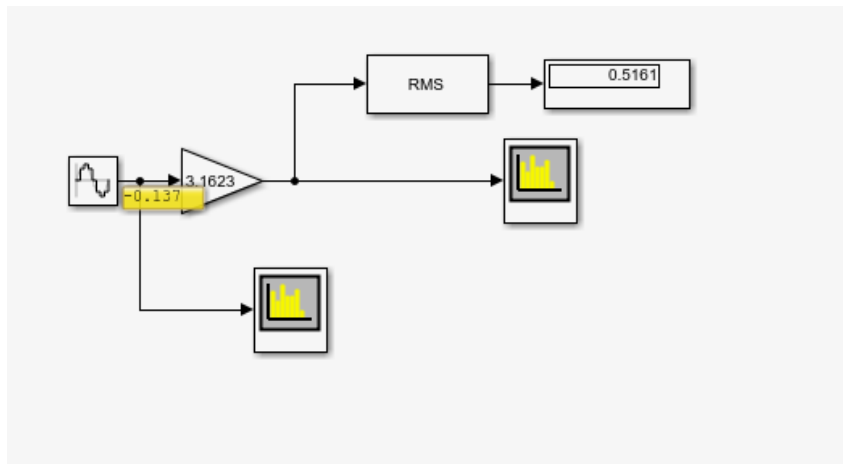


Figura 11: Diagrama de blocos no Simulink: fonte senoidal, bloco de ganho (PA linear), analisadores de espectro antes/depois e bloco RMS na saída.

A fonte senoidal foi configurada com amplitude de 0,5 V e frequência de 3,5 GHz, mantendo a mesma frequência de RF utilizada nas atividades anteriores. O bloco *Gain* foi ajustado para 3,1623, o que corresponde a um ganho de potência de

$$G_{dB} = 20 \log_{10}(3,1623) \approx 10 \text{ dB}, \quad (3)$$

simulando, portanto, um amplificador linear com ganho de 10 dB.

Resultados

As Figuras 12 e 13 apresentam, já com a correção de aliasing aplicada, o espectro do sinal antes (*Pré Ganho*) e depois (*Pós Ganho*) do amplificador, respectivamente, ambos com o eixo de frequência corretamente centrado em 3,5 GHz.

Lendo os picos diretamente dos gráficos corrigidos: o sinal *Pré Ganho* atinge aproximadamente +5 dBm em 3,5 GHz, enquanto o sinal *Pós Ganho* atinge aproximadamente +15 dBm na mesma frequência – uma diferença de ≈ 10 dB, exatamente o ganho esperado do bloco *Gain*. Nota-se ainda que o piso de ruído numérico é ligeiramente mais elevado no espectro *Pós Ganho* (≈ -245 dBm) do que no *Pré Ganho* (≈ -255 dBm), o que é coerente com a amplificação uniforme do sinal e do ruído de fundo por um ganho linear.

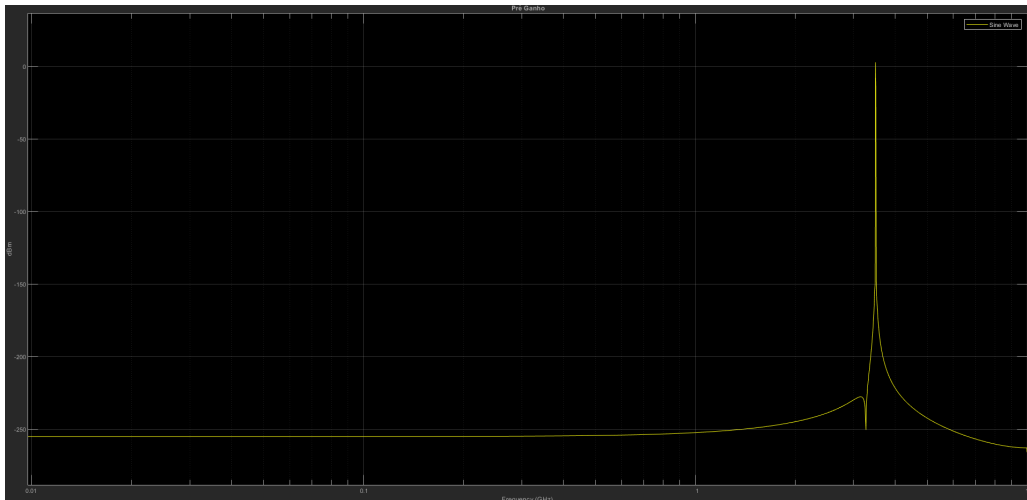


Figura 12: Espectro do sinal antes do amplificador (Pré Ganho), após a correção do *aliasing* de frequência. Pico em 3,5 GHz.

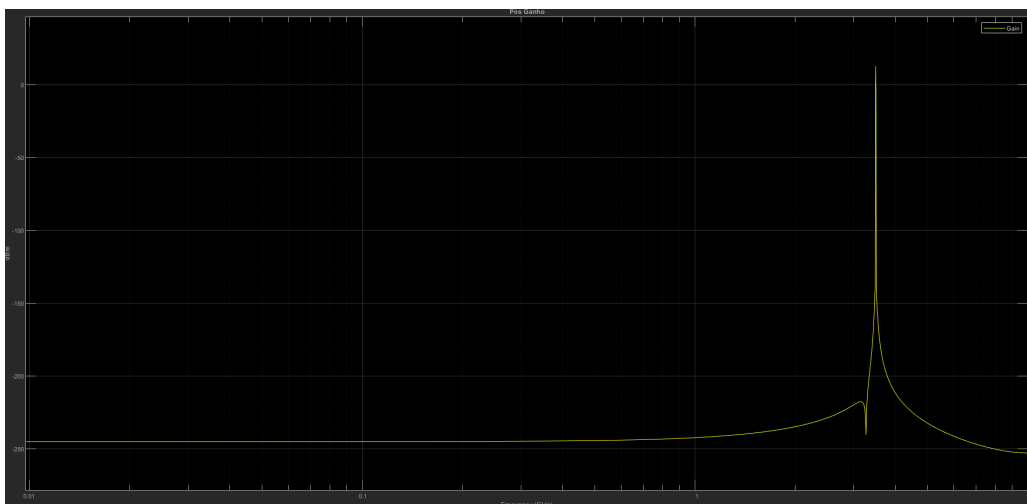


Figura 13: Espectro do sinal após o amplificador (Pós Ganho), após a correção do *aliasing* de frequência. Pico em 3,5 GHz, cerca de 10 dB acima do espectro Pré Ganho.

Discussão

Foi possível observar que o sinal na saída do amplificador apresentou um aumento de aproximadamente 10 dB em relação ao sinal de entrada, mantendo exatamente a mesma frequência (3,5 GHz) e sem o surgimento de componentes harmônicas – comportamento esperado para um amplificador operando em região linear (pequeno sinal). A comparação entre as Figuras 12 e 13 evidencia justamente esse deslocamento vertical do pico espectral, sem alargamento de banda ou surgimento de raias adicionais, confirmando que o bloco *Gain* atua como um ganho puramente linear sobre o sinal, tal como esperado nesta primeira etapa (antes da introdução da não linearidade do PA real, tratada no Exercício 6 do roteiro).

Por que o PA é o principal limitador de linearidade em sistemas reais? Ainda que este primeiro contato utilize um ganho idealmente linear, cabe destacar que, em amplificadores reais, o PA é o bloco mais crítico da cadeia RF: ao se aproximar da região de saturação, ele passa a operar de forma não linear, introduzindo compressão de ganho e regrowth espectral (conforme será explorado no Exercício 6). Por isso, mesmo com o comportamento ideal observado nesta atividade, o dimensionamento do ponto de operação do PA é decisivo para o desempenho global do transmissor.

6 Atividade 6 – Amplificador de Potência (PA) Não Linear: Compressão e Regrowth Espectral

Enunciado

Substituir o PA linear por um modelo não linear, aumentar gradualmente a amplitude do sinal de entrada e observar a compressão do ganho e o *regrowth* espectral gerado pela não linearidade, conforme o Exercício 6 do roteiro.

Resolução

Para representar o comportamento não linear do amplificador de potência, o modelo foi implementado no Simulink com a estrutura

Sine Wave → Polynomial → Spectrum Analyzer,

conforme ilustrado na Figura 14.

Observação sobre a escala de frequência. Diferentemente das Atividades 1–5, que operam na faixa de RF (3,5 GHz), esta atividade (e as Atividades 7 e 8) utiliza frequências na faixa de áudio (centenas de Hz a poucos kHz). Essa mudança de escala é uma simplificação puramente didática, adotada para reduzir o custo computacional e a taxa de amostragem exigida pela simulação no Simulink; como a não linearidade polinomial $y = x - 0,3x^3$ é invariante em escala de frequência (o comportamento de compressão de ganho e geração de harmônicos depende apenas da amplitude do sinal, não de sua frequência), as conclusões qualitativas obtidas aqui permanecem válidas quando extrapoladas para a faixa de RF do projeto.

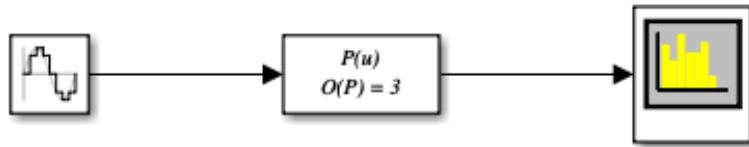


Figura 14: Diagrama de blocos no Simulink: fonte senoidal, bloco *Polynomial* (representando a não linearidade do PA, com ordem $O(P) = 3$) e analisador de espectro.

Modelo não linear do PA (bloco Polynomial)

A não linearidade do amplificador foi representada por um bloco *Polynomial* com coeficientes

$$[-0,3 \ 0 \ 1 \ 0], \quad (4)$$

correspondentes ao polinômio

$$y = x - 0,3x^3. \quad (5)$$

Esse modelo reproduz qualitativamente o efeito de um amplificador cuja saída deixa de crescer linearmente para amplitudes maiores de entrada: o termo linear (x) domina para sinais pequenos,

enquanto o termo cúbico ($-0,3x^3$) subtrai energia do sinal em amplitudes elevadas, produzindo compressão de ganho e distorção não linear.

Resultados

Após executar a simulação, o espectro obtido apresentou dois picos característicos: um pico principal em aproximadamente 1 kHz, correspondente ao sinal de entrada, e um segundo pico em aproximadamente 3 kHz, correspondente ao terceiro harmônico gerado pelo termo cúbico do polinômio – confirmando experimentalmente a análise matemática apresentada anteriormente.

Foram realizados testes variando a amplitude da senoide de entrada nos valores 0,1; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0. As Figuras 15, 16 e 17 ilustram três pontos representativos dessa varredura, em ordem crescente de amplitude de entrada.

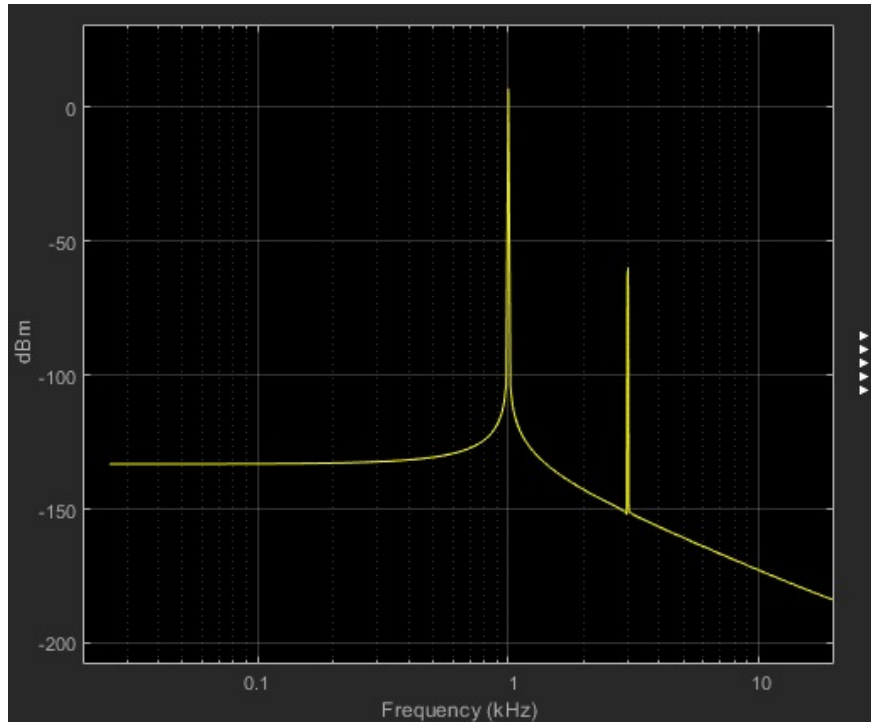


Figura 15: Espectro de saída do PA não linear para amplitude de entrada relativamente baixa. Pico fundamental em 1 kHz ($\approx +5$ dBm) e terceiro harmônico em 3 kHz, ainda bastante atenuado (≈ -60 dBm).

Comparando as três figuras, observa-se claramente que:

- Para amplitudes pequenas, o comportamento do sistema é praticamente linear – o terceiro harmônico é muito menor que a fundamental (dezenas de dB abaixo), como previsto pelo termo $0,075A^3$, que cresce muito mais lentamente que a fundamental quando A é pequeno;
- Conforme a amplitude de entrada aumenta, a contribuição do termo cúbico cresce com A^3 , muito mais rapidamente que o termo linear (que cresce apenas com A), fazendo com que o terceiro harmônico se aproxime cada vez mais do nível da fundamental;
- O ganho efetivo do sistema, definido como a razão entre a amplitude de saída na fundamental, $(A - 0,225A^3)$, e a amplitude de entrada A , ou seja, $G_{ef}(A) = \frac{A - 0,225A^3}{A} = 1 - 0,225A^2$, deixa de ser constante e passa a diminuir conforme A aumenta – caracterizando o início da compressão do PA;
- Esse comportamento é consistente com a curva AM-AM esperada para um amplificador se aproximando da saturação: ganho aproximadamente constante em pequeno sinal, seguido de queda progressiva do ganho para amplitudes maiores.

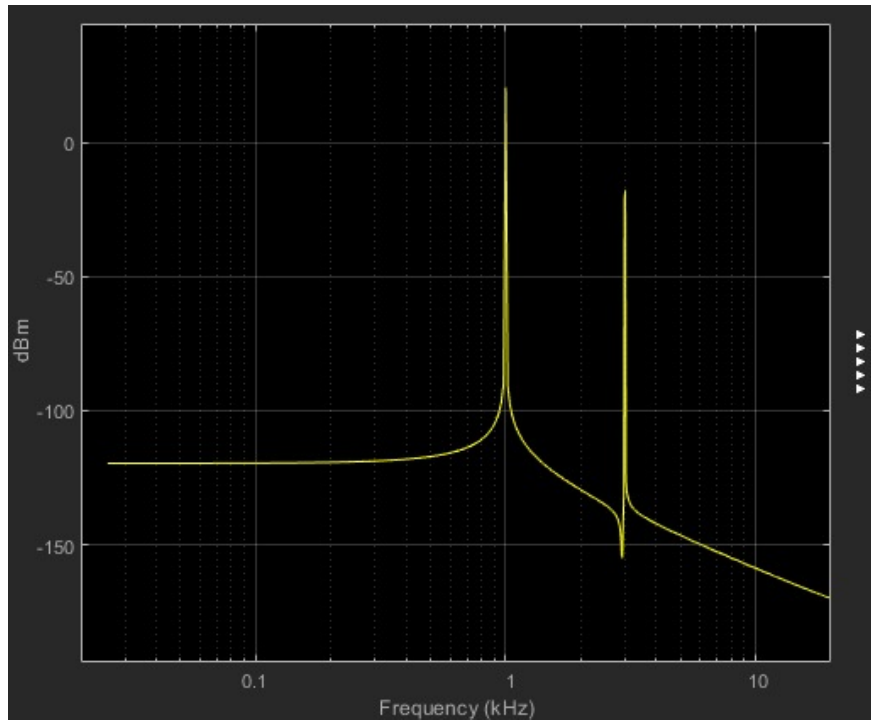


Figura 16: Espectro de saída do PA não linear para amplitude de entrada intermediária. O terceiro harmônico em 3 kHz cresce de forma expressiva em relação ao caso anterior, aproximando-se de -20 dBm.

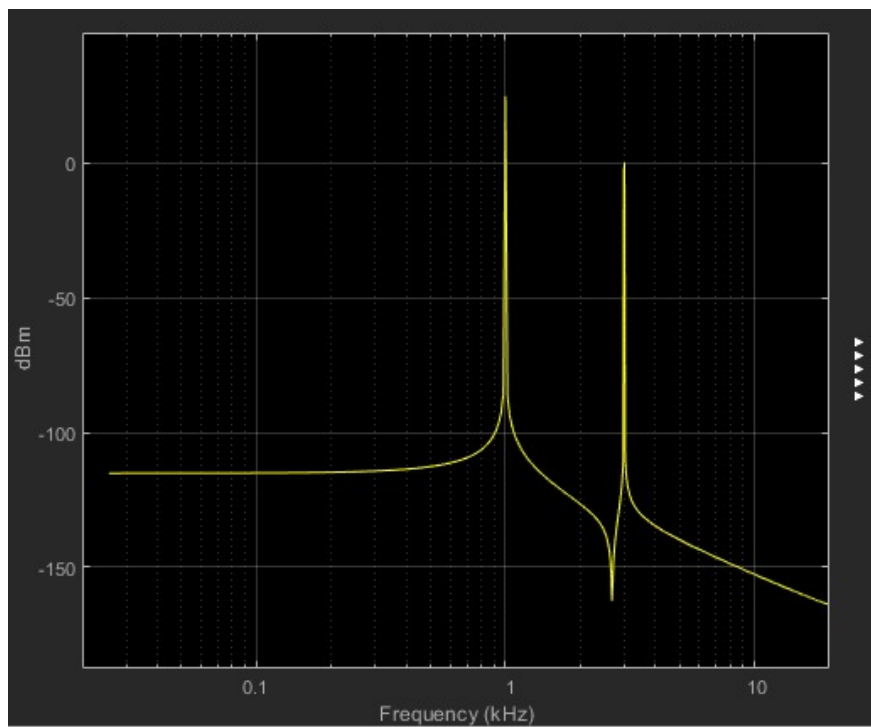


Figura 17: Espectro de saída do PA não linear para a maior amplitude de entrada testada. O terceiro harmônico já se aproxima de 0 dBm, evidenciando forte distorção e o início da compressão do ganho fundamental.

Discussão

Papel da não linearidade em amplificadores de potência. Em um PA real, a relação entre a amplitude de saída e a amplitude de entrada (curva AM-AM) é linear apenas em uma faixa restrita de pequeno sinal. À medida que a potência de entrada aumenta e o dispositivo se aproxima de sua região de saturação, o ganho deixa de ser constante e passa a comprimir – efeito reproduzido de forma simplificada pelo termo $-0,3x^3$ do modelo polinomial utilizado nesta atividade.

Origem dos harmônicos. Os harmônicos observados no espectro de saída não estão presentes no sinal de entrada; eles surgem exclusivamente da operação não linear aplicada ao sinal. Como demonstrado na seção de fundamentação matemática, o termo cúbico x^3 de uma senoide pura gera, por identidade trigonométrica, uma componente exatamente na frequência tripla da fundamental. De forma geral, não linearidades polinomiais de ordem n geram harmônicos até a ordem n (e, no caso de dois tons de entrada, também produtos de intermodulação).

Sinais de banda larga vs. tom único. Uma senoide de tom único, ao passar por uma não linearidade polinomial, produz harmônicos discretos e bem separados em frequência (como observado em 1 kHz e 3 kHz neste experimento), que em geral caem fora da banda de interesse e podem ser removidos por filtragem. Já sinais de banda larga, como os utilizados em OFDM (típicos de sistemas 5G/6G), possuem um espectro contínuo ocupando uma faixa de frequências. Quando esse tipo de sinal passa pela mesma não linearidade, os produtos de intermodulação gerados pelos múltiplos componentes espectrais do sinal se espalham e se sobrepõem justamente nas bordas e nas proximidades da banda ocupada original – fenômeno conhecido como *spectral regrowth*. Diferentemente dos harmônicos discretos de um tom único, o regrowth não pode ser simplesmente filtrado sem também afetar o próprio sinal de interesse, pois ocorre próximo à banda útil.

Importância para sistemas 5G/6G. Sinais modernos de banda larga apresentam elevado PAPR (*Peak-to-Average Power Ratio*), o que exige operar o PA com margem (*back-off*) em relação ao ponto de saturação para manter a linearidade – às custas de eficiência energética. Compreender quantitativamente a compressão de ganho e a geração de harmônicos/regrowth, como explorado nesta atividade de forma simplificada com um tom único, é a base conceitual para técnicas de pré-distorção digital (DPD), fundamentais para permitir que o PA opere próximo à saturação (maior eficiência) sem violar a máscara espectral exigida pelos padrões regulatórios – objetivo central do projeto de pesquisa no qual este roteiro se insere.

7 Atividade 7 – Simulação da Cadeia de Transmissão RF no Simulink

Enunciado

Montar a cadeia de transmissão RF completa, integrando fonte baseband, filtro passa-baixas, mixer com oscilador local, filtro passa-faixa e análise espectral, conforme o Exercício 7 do roteiro (integração da cadeia).

Resolução

Foi desenvolvida no Simulink uma cadeia simplificada de transmissão em RF, com o objetivo de representar as etapas fundamentais de um transmissor digital e analisar o comportamento espectral do sinal ao longo do processamento. A Figura 18 apresenta o diagrama de blocos implementado.

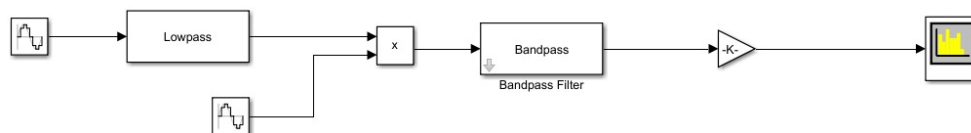


Figura 18: Diagrama de blocos no Simulink da cadeia de transmissão RF completa: fonte baseband, filtro passa-baixas, mixer (bloco *Product*) com oscilador local, filtro passa-faixa, ganho e analisador de espectro.

Estrutura da simulação

O modelo foi composto pelos seguintes blocos:

- **Sine Wave (Baseband):** geração do sinal de informação;
- **Lowpass Filter:** limitação da largura de banda do sinal de entrada;
- **Sine Wave (Oscilador Local – LO):** geração da portadora;
- **Product (Mixer):** multiplicação do sinal de banda base pela portadora, realizando a translação em frequência;
- **Bandpass Filter:** seleção da banda de interesse após o processo de mistura;
- **Spectrum Analyzer:** análise do espectro em diferentes pontos da cadeia;
- **RMS e Display:** monitoramento do valor eficaz do sinal.

Parâmetros utilizados

Sinal de banda base

- Amplitude: 0,5 V;
- Frequência: 500 Hz ($2\pi \times 500$ rad/s no campo *Frequency* do bloco *Sine Wave*).

Oscilador Local (LO)

- Amplitude: 1 V;
- Frequência: 5 kHz ($2\pi \times 5000$ rad/s no campo *Frequency* do bloco *Sine Wave*).

Taxa de amostragem

- 44,1 kHz.

Configuração do Spectrum Analyzer

Foram utilizadas as seguintes configurações:

- **Input Domain:** Time;
- **Type:** Power;
- **View:** Spectrum;
- **Sample Rate:** 44,1 kHz;
- **Method:** Filter Bank;
- **Units:** dBm;
- **Reference Load:** 50 Ω ;
- **Scale:** Log;
- **Averaging Method:** Exponential;
- **Forgetting Factor:** 0,9;
- **Full Frequency Span:** habilitado.

Essas configurações permitiram uma visualização estável do espectro e facilitaram a identificação das componentes geradas pelo processo de modulação.

Configuração do filtro passa-faixa

Foi utilizado um filtro FIR do tipo *Bandpass Filter*, configurado para selecionar a componente de frequência desejada após a mistura. Os parâmetros foram ajustados para permitir a passagem da banda centrada em aproximadamente 5,5 kHz, reduzindo a contribuição da banda lateral oposta.

Resultados

A Figura 19 apresenta o espectro obtido no *Spectrum Analyzer* na saída da cadeia, já com o painel de configurações utilizado visível ao lado do gráfico.

Após a multiplicação entre o sinal de banda base (500 Hz) e o oscilador local (5 kHz), observou-se no *Spectrum Analyzer* o surgimento de duas componentes principais:

- 4,5 kHz (LO – Baseband);
- 5,5 kHz (LO + Baseband).

Esse comportamento corresponde ao esperado para um misturador ideal, que gera simultaneamente as bandas lateral inferior (LSB) e superior (USB). Em seguida, o filtro passa-faixa reduziu parcialmente a componente localizada em 4,5 kHz, preservando predominantemente a componente em 5,5 kHz, que representa o sinal transmitido após a etapa de seleção espectral.

Discussão

A cadeia implementada reproduz, de forma simplificada, o funcionamento de um transmissor RF real: o sinal de banda base é inicialmente limitado em banda pelo filtro passa-baixas (equivalente ao efeito do DAC, já discutido na Atividade 2), em seguida transladado em frequência pelo mixer (Atividade 3) e, por fim, filtrado por um passa-faixa (Atividade 4) para seleção da banda lateral de interesse. A integração dessas etapas em uma única cadeia permite observar de forma conjunta os efeitos que, nas atividades anteriores, haviam sido analisados isoladamente.

Observa-se ainda que a rejeição da banda lateral indesejada (4,5 kHz) pelo filtro passa-faixa não é total – o espectro da Figura 19 mostra que essa componente permanece presente, ainda

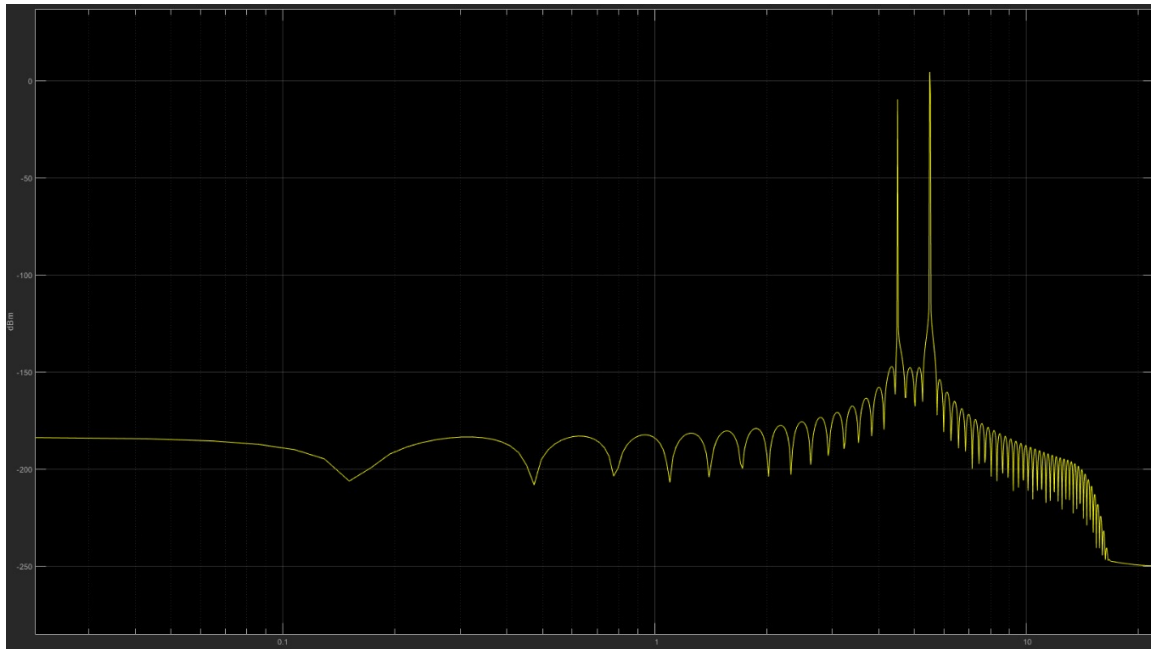


Figura 19: Espectro obtido no *Spectrum Analyzer* após o mixer e o filtro passa-faixa, evidenciando as componentes em 4,5 kHz ($LO - \text{Baseband}$) e 5,5 kHz ($LO + \text{Baseband}$), com predominância desta última após a filtragem.

que com nível inferior ao da banda de interesse. Isso é coerente com o uso de um filtro FIR de ordem finita, cuja seletividade (largura da banda de transição e nível de rejeição de banda) depende diretamente do número de coeficientes e da forma de janelamento utilizados no projeto do filtro – reforçando, na prática, o compromisso entre seletividade espectral e complexidade do filtro, discutido de forma introdutória na Atividade 4.

Conclusão

A simulação permitiu validar o funcionamento da cadeia de transmissão proposta. Foi possível observar a translação espectral realizada pelo mixer e a atuação do filtro passa-faixa na seleção da banda de interesse. Os resultados obtidos são compatíveis com o comportamento esperado de um transmissor RF simplificado, servindo como base para a próxima atividade, na qual será introduzida a não linearidade do amplificador de potência (PA) para análise dos efeitos que motivam o uso da *Digital Predistortion* (DPD).

8 Atividade 8 – Introdução ao Problema do DPD: Não Linearidade do PA e *Spectral Regrowth*

Enunciado

Comparar o sinal antes e depois de um PA não linear, identificar evidências de *spectral regrowth* e degradação de qualidade, e discutir onde a Pré-Distorção Digital (DPD) deve ser inserida na cadeia de transmissão, conforme o Exercício 8 do roteiro.

Resolução

Foi desenvolvida no Simulink uma simulação com o objetivo de estudar os efeitos da não linearidade de um amplificador de potência (PA) e introduzir o conceito de Pré-Distorção Digital (*Digital Predistortion* – DPD). O foco da simulação foi comparar o espectro do sinal antes e depois do PA, identificando o crescimento espectral (*spectral regrowth*), a geração de componentes indesejadas e a degradação da qualidade do sinal causada pela operação não linear do amplificador.

Estrutura da simulação

A cadeia de transmissão implementada foi composta pelos seguintes blocos, conforme mostra a Figura 20:

- Dois blocos *Sine Wave* (sinal de banda base e oscilador local);
- Um filtro passa-baixas (*Lowpass Filter*);
- Um bloco *Product*, para realizar a mistura dos sinais;
- Um filtro passa-faixa (*Bandpass Filter*);
- Um bloco de conversão de sinal real para complexo (*Real to Complex*);
- Um bloco *Memoryless Nonlinearity*, configurado como amplificador de potência não linear pelo método *Cubic Polynomial*;
- Dois blocos *Spectrum Analyzer*, posicionados antes e depois do PA, para permitir a comparação direta dos espectros.

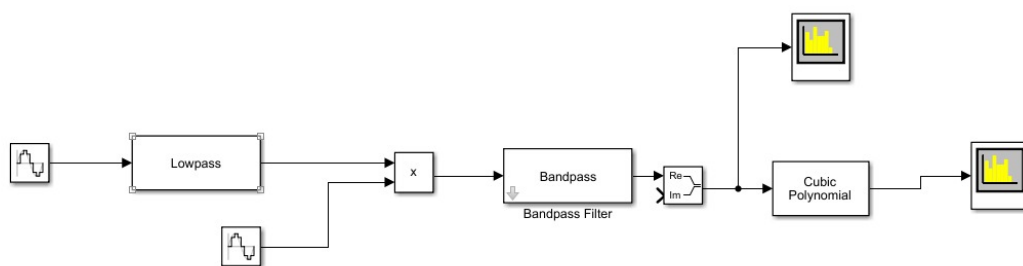


Figura 20: Diagrama de blocos no Simulink: cadeia de mistura (Lowpass, Product, Bandpass) seguida da conversão Real-to-Complex, do PA não linear (*Cubic Polynomial*) e dos dois analisadores de espectro (antes e depois do PA).

Parâmetros da cadeia de mistura

O primeiro gerador de sinal (*Sine Wave*) foi configurado com amplitude de 0,5, frequência de 500 Hz ($2\pi \times 500$ rad/s), fase igual a zero e tempo de amostragem de $1/44100$ s. O segundo gerador

foi configurado com amplitude igual a 1, frequência de 5000 Hz ($2\pi \times 5000$ rad/s), fase zero e o mesmo tempo de amostragem. Esses sinais foram multiplicados por meio do bloco *Product*, produzindo um sinal modulado contendo componentes de soma e diferença de frequência.

Após a mistura, o sinal passou por um filtro passa-faixa FIR projetado pelo método *Equiripple*, com os seguintes parâmetros:

- **Ordem:** 150;
- **Taxa de amostragem:** 44,1 kHz;
- **Frequência de rejeição inferior:** 5300 Hz;
- **Início da banda passante:** 5450 Hz;
- **Fim da banda passante:** 5500 Hz;
- **Frequência de rejeição superior:** 5700 Hz;
- **Implementação:** *Direct-form FIR*.

Conversão para banda base complexa e modelo do PA

Como o bloco *Memoryless Nonlinearity* da *Communications Toolbox* aceita apenas sinais complexos em banda base (*Complex Baseband*), foi inserido um bloco de conversão de sinal real para complexo (*Real to Complex*) imediatamente antes do amplificador – resolvendo, nesta atividade, a mesma restrição de interface identificada anteriormente na Atividade 6, porém aqui satisfeita gerando de fato um sinal complexo, em vez de substituir o bloco não linear.

O amplificador foi implementado utilizando o bloco *Memoryless Nonlinearity* com o método *Cubic Polynomial*, com os seguintes parâmetros:

- **Ganho linear:** 0 dB;
- **IIP3:** 30 dBm;
- **Conversão AM/PM:** 10° /dB;
- **Limite inferior de potência de entrada para conversão AM/PM:** 10 dBm;
- **Limite superior:** infinito.

Essa configuração representa um amplificador de potência com comportamento não linear capaz de produzir tanto distorção de amplitude (AM/AM) quanto distorção de fase dependente da amplitude (AM/PM) – um modelo mais completo do que o polinômio simplificado utilizado na Atividade 6, por incorporar também o efeito AM/PM, tipicamente relevante em PAs reais operando próximo à saturação.

Configuração dos analisadores de espectro

Para análise dos resultados, foram utilizados dois blocos *Spectrum Analyzer*, configurados com:

- **Input Domain:** Time;
- **View:** Spectrum;
- **Sample Rate:** 44,1 kHz;
- **Method:** Filter Bank;
- **RBW:** Auto;
- **Units:** dBm;
- **Two-Sided Spectrum:** habilitado (necessário devido ao processamento de sinais complexos).

O primeiro *Spectrum Analyzer* foi conectado antes do amplificador de potência, permitindo visualizar o espectro do sinal de entrada, enquanto o segundo foi conectado após o bloco *Memoryless Nonlinearity*, para análise do espectro após a aplicação da não linearidade.

Resultados

A Figura 21 apresenta o espectro do sinal *antes* do PA, enquanto a Figura 22 apresenta o espectro *depois* do PA, ambos na mesma escala e com espectro bilateral.

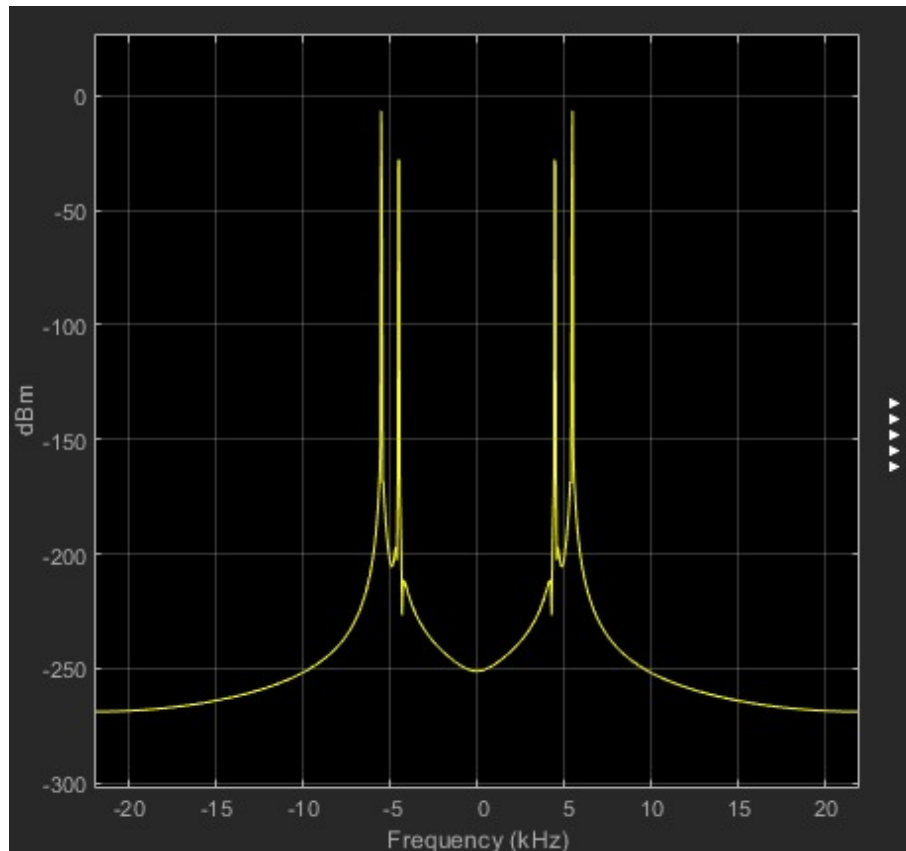


Figura 21: Espectro do sinal *antes* do PA. Observam-se apenas as componentes principais do sinal (bandas laterais em torno de ± 5 kHz), com piso espectral baixo e bem definido.

Os resultados obtidos mostraram que o espectro antes do PA (Figura 21) apresentava apenas as componentes principais do sinal, com picos bem definidos e piso espectral baixo. Após o amplificador não linear (Figura 22), observou-se:

- Aumento da energia fora da banda principal;
- Surgimento de componentes espectrais adicionais em praticamente toda a faixa analisada;
- Elevação do piso espectral;
- Crescimento da largura ocupada pelo sinal.

Esse conjunto de efeitos caracteriza o fenômeno conhecido como *spectral regrowth*, consequência direta da não linearidade do amplificador (combinação dos efeitos AM/AM e AM/PM modelados pelo bloco *Memoryless Nonlinearity*), e degrada a qualidade do sinal transmitido, podendo causar interferência em canais adjacentes.

Discussão

Quais efeitos do PA a DPD tenta compensar? A DPD busca compensar simultaneamente a compressão de ganho (distorção AM/AM) e a rotação de fase dependente da amplitude (distorção AM/PM) introduzidas pelo PA – ambas presentes no modelo utilizado nesta atividade. Ao aplicar uma transformação inversa a essas características antes do PA, o sistema em cascata (DPD + PA) se comporta de forma aproximadamente linear.

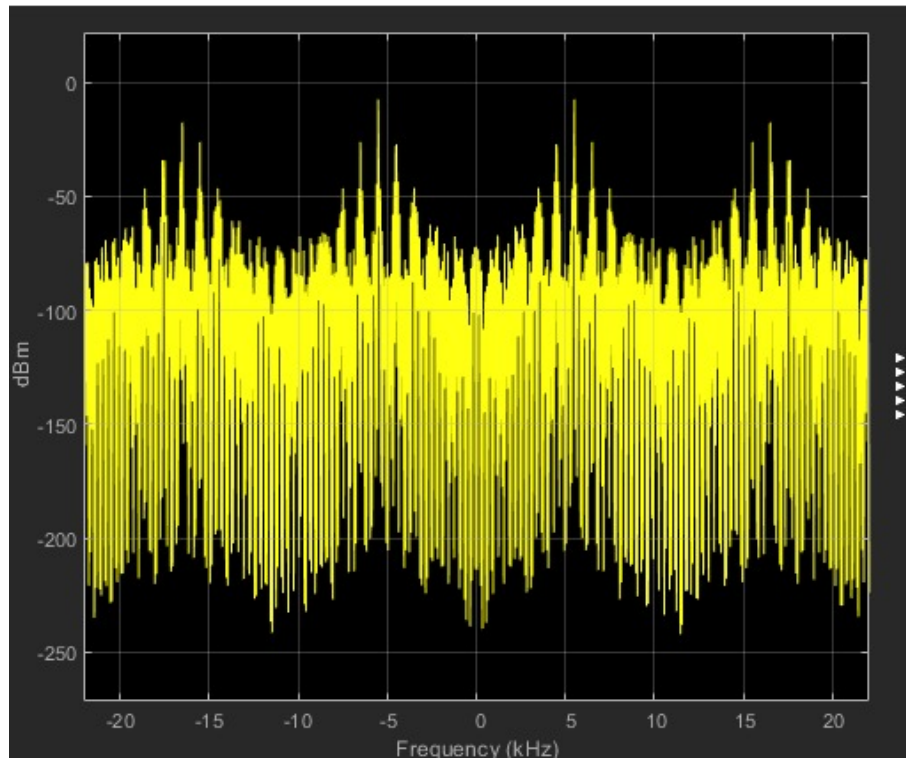


Figura 22: Espectro do sinal *depois* do PA não linear. Observa-se acentuado crescimento espectral (*spectral regrowth*): aumento de energia fora da banda principal, surgimento de inúmeras componentes espectrais adicionais e elevação generalizada do piso espectral em toda a faixa analisada.

Por que filtros RF, sozinhos, não resolvem o problema do regrowth? Diferentemente dos harmônicos discretos observados na Atividade 6 (gerados por um tom único e facilmente separáveis em frequência), o *spectral regrowth* de um sinal de banda mais larga se espalha justamente nas proximidades e sobre a própria banda de interesse, como evidenciado pela elevação do piso espectral ao redor das componentes principais na Figura 22. Um filtro RF não é capaz de remover essas componentes sem também atenuar ou distorcer o próprio sinal desejado, pois ambos ocupam a mesma região espectral. Por isso, a correção precisa ser feita na origem da distorção (o PA), e não por filtragem posterior.

Em qual ponto do transmissor a DPD deve ser aplicada? Com base nos resultados obtidos, conclui-se que a Pré-Distorção Digital (DPD) deve ser posicionada imediatamente antes do amplificador de potência na cadeia de transmissão. A DPD aplica uma distorção inversa à característica não linear do PA, de forma que a combinação entre ambos resulte em um comportamento aproximadamente linear. Dessa maneira, é possível reduzir o crescimento espectral, melhorar a linearidade do sistema, diminuir a emissão de componentes fora da banda e manter a eficiência energética do amplificador sem necessidade de operar com elevado *back-off*.

Conclusão

Esta simulação permitiu comparar diretamente o sinal antes e depois do PA, identificar os efeitos característicos da não linearidade (compressão AM/AM, distorção AM/PM e *spectral regrowth*) e discutir o posicionamento correto da DPD em um transmissor de RF. Os resultados reforçam, de forma quantitativa e visual, a motivação central do projeto de pesquisa: o desenvolvimento de algoritmos de pré-distorção digital sintetizados em FPGA com IA para sistemas 5G/6G, capazes de linearizar o PA e permitir sua operação próxima à saturação sem violar os requisitos espectrais de transmissão.

9 Conclusão

As oito atividades do roteiro experimental foram reproduzidas com sucesso em MATLAB/Simulink, substituindo o ambiente originalmente proposto (Cadence AWR MWO) sem perda dos objetivos didáticos definidos. Foi possível observar, de forma incremental, a evolução do sinal ao longo de toda a cadeia de transmissão RF: (i) geração de um tom puro e verificação de sua potência e posição espectral; (ii) efeito da filtragem passa-baixas equivalente ao DAC sobre a ocupação de banda do sinal baseband; (iii) translação em frequência (*upconversion*) realizada pelo mixer, com o surgimento das bandas imagem características dessa operação; (iv) remoção dessas componentes indesejadas por meio do filtro RF passa-faixa, restringindo o sinal à banda de 100 MHz de interesse; (v) primeiro contato com o amplificador de potência (PA) em regime linear, confirmando o ganho de 10 dB configurado e a ausência de distorção harmônica nessa condição de operação; (vi) substituição do PA linear por um modelo não linear polinomial, evidenciando de forma quantitativa a compressão de ganho e o surgimento de harmônicos (*regrowth* espectral) conforme a amplitude do sinal de entrada aumenta; (vii) integração de todas as etapas anteriores em uma única cadeia de transmissão RF, validando o comportamento conjunto do sistema; e (viii) introdução ao problema da não linearidade do PA sob um modelo mais completo (AM/AM e AM/PM), evidenciando o fenômeno de *spectral regrowth* e discutindo o posicionamento da DPD na cadeia de transmissão.

O conjunto das atividades permite compreender, de ponta a ponta, os principais blocos de um RF front-end de transmissão e, em particular, o papel central do PA como o elemento mais crítico para a linearidade do sistema. Os resultados das Atividades 6 e 8 – em especial a relação entre compressão de ganho, geração de harmônicos, distorção AM/PM e o fenômeno de *spectral regrowth* em sinais de banda larga – fornecem a base conceitual necessária para as próximas etapas do projeto de pesquisa, voltadas ao desenvolvimento de algoritmos de pré-distorção digital (DPD) sintetizados em FPGA para sistemas 6G.